

Pemilik Source Code:

1. Fadil NRP: 3125600034

SC:

```
class BomBomCar {
    String kode;
    String nama;
    int kapasitas;
    double hargaTiket;
    int jumlahPenumpang;

    public BomBomCar(String kode, String nama, int kapasitas, double
hargaTiket, int jumlahPenumpang) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.kapasitas = kapasitas;
        this.hargaTiket = hargaTiket;
        this.jumlahPenumpang = jumlahPenumpang;
    }

    public double hitungPendapatan() {
        return jumlahPenumpang * hargaTiket;
    }

    public String cekKapasitas() {
        if (jumlahPenumpang >= kapasitas) {
            return "PENUH";
        } else {
            return "TERSEDIA";
        }
    }

    public void infowahana() {
        System.out.println("Kode Wahana      : " + kode);
        System.out.println("Nama Wahana       : " + nama);
        System.out.println("Kapasitas        : " + kapasitas + " orang");
        System.out.println("Penumpang        : " + jumlahPenumpang + "
orang");
        System.out.println("Pendapatan       : Rp " + hitungPendapatan());
        System.out.println("Status           : " + cekKapasitas());
        System.out.println("-----");
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
```

```

        BomBomCar[] daftarArena = new BomBomCar[5];

        daftarArena[0] = new BomBomCar("BBC-01", "Bom-Bom Car Anak", 15,
10000, 18);
        daftarArena[1] = new BomBomCar("BBC-02", "Bom-Bom Car Reguler A",
20, 15000, 12);
        daftarArena[2] = new BomBomCar("BBC-03", "Bom-Bom Car Reguler B",
20, 15000, 22);
        daftarArena[3] = new BomBomCar("BBC-04", "Bom-Bom Car VIP", 10,
25000, 10);
        daftarArena[4] = new BomBomCar("BBC-05", "Bom-Bom Car Extreme",
12, 20000, 11);

        System.out.println("=== DATA SELURUH WAHANA BOM-BOM CAR ===\n");

        for (int i = 0; i < daftarArena.length; i++) {
            daftarArena[i].infoWahana();
        }

        BomBomCar arenaSepi = daftarArena[0];
        for (int i = 1; i < daftarArena.length; i++) {
            if (daftarArena[i].jumlahPenumpang <
arenaSepi.jumlahPenumpang) {
arenaSepi = daftarArena[i];
            }
        }

        System.out.println("\n=== LAPORAN KHUSUS ===");
        System.out.println("Wahana dengan jumlah penumpang paling
sedikit:");
        System.out.println("- Nama Wahana : " + arenaSepi.nama);
        System.out.println("- Penumpang : " + arenaSepi.jumlahPenumpang
+ " orang");
    }}

```

1. Jalankan

Compile dan jalankan program.

Catat:

- berhasil / ~~gagal compile~~;
- berhasil / ~~gagal dijalankan~~;

- output yang dihasilkan:

```

=== DATA SELURUH WAHANA BOM-BOM CAR ===

Kode Wahana      : BBC-01
Nama Wahana      : Bom-Bom Car Anak
Kapasitas        : 15 orang
Penumpang        : 18 orang
Pendapatan       : Rp 180000.0
Status           : PENUH
-----

Kode Wahana      : BBC-02
Nama Wahana      : Bom-Bom Car Reguler A
Kapasitas        : 20 orang
Penumpang        : 12 orang
Pendapatan       : Rp 180000.0
Status           : TERSEDIA
-----

Kode Wahana      : BBC-03
Nama Wahana      : Bom-Bom Car Reguler B
Kapasitas        : 20 orang
Penumpang        : 22 orang
Pendapatan       : Rp 330000.0
Status           : PENUH
-----

Kode Wahana      : BBC-04
Nama Wahana      : Bom-Bom Car VIP
Kapasitas        : 10 orang
Penumpang        : 10 orang
Pendapatan       : Rp 250000.0
Status           : PENUH
-----

Kode Wahana      : BBC-05
Nama Wahana      : Bom-Bom Car Extreme
Kapasitas        : 12 orang
Penumpang        : 11 orang
Pendapatan       : Rp 220000.0
Status           : TERSEDIA
-----

=== LAPORAN KHUSUS ===
Wahana dengan jumlah penumpang paling sedikit:
- Nama Wahana : Bom-Bom Car VIP
- Penumpang   : 10 orang

```

2. Pahami

Identifikasi:

- Class: BomBomCar;
- Atribut:
 - String kode;
 - String nama;
 - int kapasitas;
 - double hargaTiket;
 - int jumlahPenumpang;

- constructor;

```
public BomBomCar(String kode, String nama, int kapasitas, double hargaTiket, int
jumlahPenumpang) {
    this.kode = kode;
    this.nama = nama;
    this.kapasitas = kapasitas;
    this.hargaTiket = hargaTiket;
    this.jumlahPenumpang = jumlahPenumpang;
}
```

- method;

```
public double hitungPendapatan() {
    return jumlahPenumpang * hargaTiket;
}
```

```
public String cekKapasitas() {
    if (jumlahPenumpang >= kapasitas) {
        return "PENUH";
    } else {
        return "TERSEDIA";
    }
}
```

```
public void infoWahana() {
    System.out.println("Kode Wahana   : " + kode);
    System.out.println("Nama Wahana   : " + nama);
    System.out.println("Kapasitas    : " + kapasitas + " orang");
    System.out.println("Penumpang    : " + jumlahPenumpang + " orang");
    System.out.println("Pendapatan   : Rp " + hitungPendapatan());
    System.out.println("Status       : " + cekKapasitas());
    System.out.println("-----");
}
```

- object;

```
BomBomCar[] daftarArena = new BomBomCar[5];
```

- array;

```
daftarArena[0] = new BomBomCar("BBC-01", "Bom-Bom Car Anak", 15, 10000,
18);
daftarArena[1] = new BomBomCar("BBC-02", "Bom-Bom Car Reguler A", 20,
15000, 12);
daftarArena[2] = new BomBomCar("BBC-03", "Bom-Bom Car Reguler B", 20,
15000, 22);
daftarArena[3] = new BomBomCar("BBC-04", "Bom-Bom Car VIP", 10, 25000,
10);
```

```
    daftarArena[4] = new BomBomCar("BBC-05", "Bom-Bom Car Extreme", 12,
20000, 11);
```

- loop;


```
    for (int i = 0; i < daftarArena.length; i++) {
        daftarArena[i].infoWahana();
    }
```

```
    BomBomCar arenaSepi = daftarArena[0];
    for (int i = 1; i < daftarArena.length; i++) {
        if (daftarArena[i].jumlahPenumpang < arenaSepi.jumlahPenumpang) {
            arenaSepi = daftarArena[i];
        }
    }
```

- percabangan.

```
public String cekKapasitas() {
    if (jumlahPenumpang >= kapasitas) {
        return "PENUH";
    } else {
        return "TERSEDIA";
    }
}
```

3. Test

Buat minimal 2 test case.

Format:

Tes t	Input	Expecte d	Actual	Status
----------	-------	--------------	--------	--------

1	Sesuai source code awal	Output normal	<pre> === DATA SELURUH WAHANA BOM-BOM CAR === Kode Wahana : BBC-01 Nama Wahana : Bom-Bom Car Anak Kapasitas : 15 orang Penumpang : 18 orang Pendapatan : Rp 180000.0 Status : PENUH ----- Kode Wahana : BBC-02 Nama Wahana : Bom-Bom Car Reguler A Kapasitas : 20 orang Penumpang : 12 orang Pendapatan : Rp 180000.0 Status : TERSEDIA ----- Kode Wahana : BBC-03 Nama Wahana : Bom-Bom Car Reguler B Kapasitas : 20 orang Penumpang : 22 orang Pendapatan : Rp 330000.0 Status : PENUH ----- Kode Wahana : BBC-04 Nama Wahana : Bom-Bom Car VIP Kapasitas : 10 orang Penumpang : 10 orang Pendapatan : Rp 250000.0 Status : PENUH ----- Kode Wahana : BBC-05 Nama Wahana : Bom-Bom Car Extreme Kapasitas : 12 orang Penumpang : 11 orang Pendapatan : Rp 220000.0 Status : TERSEDIA ----- === LAPORAN KHUSUS === Wahana dengan jumlah penumpang paling sedi - Nama Wahana : Bom-Bom Car VIP - Penumpang : 10 orang </pre>	PASS/FA H
---	-------------------------------	------------------	--	--------------

2	Memodifikasi jumlah penumpang, ada yang 0, kurang dari kapasitas, pas kapasitas, melebihi kapasitas	Yang 0 dan kurang dari kapasitas akan tersedia, yang pas dan melebihi kapasitas akan statusnya akan penuh	<pre> === DATA SELURUH WAHANA BOM-BOM CAR === Kode Wahana : BBC-01 Nama Wahana : Bom-Bom Car Anak Kapasitas : 15 orang Penumpang : 0 orang Pendapatan : Rp 0.0 Status : TERSEDIA ----- Kode Wahana : BBC-02 Nama Wahana : Bom-Bom Car Reguler A Kapasitas : 20 orang Penumpang : 19 orang Pendapatan : Rp 285000.0 Status : TERSEDIA ----- Kode Wahana : BBC-03 Nama Wahana : Bom-Bom Car Reguler B Kapasitas : 20 orang Penumpang : 20 orang Pendapatan : Rp 300000.0 Status : PENUH ----- Kode Wahana : BBC-04 Nama Wahana : Bom-Bom Car VIP Kapasitas : 10 orang Penumpang : 100 orang Pendapatan : Rp 2500000.0 Status : PENUH ----- Kode Wahana : BBC-05 Nama Wahana : Bom-Bom Car Extreme Kapasitas : 12 orang Penumpang : 1000 orang Pendapatan : Rp 2.0E7 Status : PENUH ----- === LAPORAN KHUSUS === Wahana dengan jumlah penumpang paling sedikit - Nama Wahana : Bom-Bom Car Anak - Penumpang : 0 orang </pre>	PASS/FA H
---	---	---	--	--------------

4. Temukan

Temukan minimal 1 hal yang perlu diperbaiki/dikembangkan.

Tidak harus bug.

Bisa berupa:

- kesalahan logika;
- output tidak sesuai kebutuhan;
- kondisi yang belum ditangani;
- implementasi yang kurang tepat;
- requirement yang belum terpenuhi.

Yang kami perbaiki/tambahkan:

Tidak ada tampilan harga tiket di method infoWahana()

SC:

SC awal:

```
public void infoWahana() {  
    System.out.println("Kode Wahana      : " + kode);  
    System.out.println("Nama Wahana      : " + nama);  
    System.out.println("Kapasitas      : " + kapasitas + " orang");  
    System.out.println("Penumpang      : " + jumlahPenumpang + "  
orang");  
    System.out.println("Pendapatan      : Rp " + hitungPendapatan());  
    System.out.println("Status          : " + cekKapasitas());  
    System.out.println("-----");  
}
```

SC perbaikan:

```
public void infoWahana() {  
    System.out.println("Kode Wahana      : " + kode);  
    System.out.println("Nama Wahana      : " + nama);  
    System.out.println("Harga Tiket      : Rp " + hargaTiket);  
    System.out.println("Kapasitas      : " + kapasitas + " orang");  
    System.out.println("Penumpang      : " + jumlahPenumpang + "  
orang");  
    System.out.println("Pendapatan      : Rp " + hitungPendapatan());  
    System.out.println("Status          : " + cekKapasitas());  
    System.out.println("-----");  
}
```

Output:

```
=== DATA SELURUH WAHANA BOM-BOM CAR ===

Kode Wahana      : BBC-01
Nama Wahana      : Bom-Bom Car Anak
Harga Tiket     : Rp 10000.0
Kapasitas       : 15 orang
Penumpang       : 0 orang
Pendapatan      : Rp 0.0
Status          : TERSEDIA
-----

Kode Wahana      : BBC-02
Nama Wahana      : Bom-Bom Car Reguler A
Harga Tiket     : Rp 15000.0
Kapasitas       : 20 orang
Penumpang       : 19 orang
Pendapatan      : Rp 285000.0
Status          : TERSEDIA
-----

Kode Wahana      : BBC-03
Nama Wahana      : Bom-Bom Car Reguler B
Harga Tiket     : Rp 15000.0
Kapasitas       : 20 orang
Penumpang       : 20 orang
Pendapatan      : Rp 300000.0
Status          : PENUH
-----

Kode Wahana      : BBC-04
Nama Wahana      : Bom-Bom Car VIP
Harga Tiket     : Rp 25000.0
Kapasitas       : 10 orang
Penumpang       : 100 orang
Pendapatan      : Rp 2500000.0
Status          : PENUH
-----

Kode Wahana      : BBC-05
Nama Wahana      : Bom-Bom Car Extreme
Harga Tiket     : Rp 20000.0
Kapasitas       : 12 orang
Penumpang       : 1000 orang
Pendapatan      : Rp 2.0E7
Status          : PENUH
-----

=== LAPORAN KHUSUS ===
Wahana dengan jumlah penumpang paling sedikit:
- Nama Wahana : Bom-Bom Car Anak
- Penumpang   : 0 orang
```

5. Cari Akar Masalah

Kalau menemukan masalah, Jelaskan:

WHAT

| Apa masalahnya?

HOW

| Bagaimana membuktikannya?

WHY

| Mengapa hal tersebut dianggap bermasalah secara teknis?

- Program tidak menampilkan informasi harga tiket wahana padahal di classnya dan konstruktor sudah dibuat itu atribut hargaTiket.
- Bukti

```
class BomBomCar {
    String kode;
    String nama;
    int kapasitas;
    double hargaTiket;
    int jumlahPenumpang;

    public BomBomCar(String kode, String nama, int kapasitas, double hargaTiket, int jumlahPenumpang) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.kapasitas = kapasitas;
        this.hargaTiket = hargaTiket;
        this.jumlahPenumpang = jumlahPenumpang;
    }

    public void infoWahana() {
        System.out.println("Kode Wahana      : " + kode);
        System.out.println("Nama Wahana      : " + nama);
        System.out.println("Kapasitas        : " + kapasitas + " orang");
        System.out.println("Penumpang        : " + jumlahPenumpang + " orang");
        System.out.println("Pendapatan       : Rp " + hitungPendapatan());
        System.out.println("Status           : " + cekKapasitas());
        System.out.println(x: "-----");
    }
}
```

Kode Wahana : BBC-01
Nama Wahana : Bom-Bom Car Anak
Kapasitas : 15 orang
Penumpang : 0 orang
Pendapatan : Rp 0.0
Status : TERSEDIA

- Kondisi tersebut terjadi karena pembuat mungkin lupa untuk menambahkannya

6. Fix dan Develop

Setelah masalah terbukti:

Perbaiki atau kembangkan kode tersebut.

Tetapi ada satu aturan:

Jangan menghapus fitur yang sudah bekerja hanya agar requirement baru terpenuhi.

Artinya mereka harus mempertahankan fungsi Round 1 dan Round 2.

Perbaiki:

```
class BomBomCar {
    String kode;
    String nama;
    int kapasitas;
    double hargaTiket;
    int jumlahPenumpang;

    public BomBomCar(String kode, String nama, int kapasitas, double
hargaTiket, int jumlahPenumpang) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.kapasitas = kapasitas;
        this.hargaTiket = hargaTiket;
        this.jumlahPenumpang = jumlahPenumpang;
    }

    public double hitungPendapatan() {
        return jumlahPenumpang * hargaTiket;
    }

    public String cekKapasitas() {
        if (jumlahPenumpang >= kapasitas) {
            return "PENUH";
        } else {
            return "TERSEDIA";
        }
    }

    public void infoWahana() {
        System.out.println("Kode Wahana      : " + kode);
        System.out.println("Nama Wahana       : " + nama);
        System.out.println("Harga Tiket      : Rp " + hargaTiket);
        System.out.println("Kapasitas        : " + kapasitas + " orang");
        System.out.println("Penumpang        : " + jumlahPenumpang + "
orang");
        System.out.println("Pendapatan       : Rp " + hitungPendapatan());
    }
}
```

```

        System.out.println("Status          : " + cekKapasitas());
        System.out.println("-----");
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        BomBomCar[] daftarArena = new BomBomCar[5];

        daftarArena[0] = new BomBomCar("BBC-01", "Bom-Bom Car Anak", 15,
10000, 0);
        daftarArena[1] = new BomBomCar("BBC-02", "Bom-Bom Car Reguler A",
20, 15000, 19);
        daftarArena[2] = new BomBomCar("BBC-03", "Bom-Bom Car Reguler B",
20, 15000, 20);
        daftarArena[3] = new BomBomCar("BBC-04", "Bom-Bom Car VIP", 10,
25000, 100);
        daftarArena[4] = new BomBomCar("BBC-05", "Bom-Bom Car Extreme",
12, 20000, 1000);

        System.out.println("=== DATA SELURUH WAHANA BOM-BOM CAR ===\n");

        for (int i = 0; i < daftarArena.length; i++) {
            daftarArena[i].infoWahana();
        }

        BomBomCar arenaSepi = daftarArena[0];
        for (int i = 1; i < daftarArena.length; i++) {
            if (daftarArena[i].jumlahPenumpang <
arenaSepi.jumlahPenumpang) {
arenaSepi = daftarArena[i];
            }
        }

        System.out.println("\n=== LAPORAN KHUSUS ===");
        System.out.println("Wahana dengan jumlah penumpang paling
sedikit:");
        System.out.println("- Nama Wahana : " + arenaSepi.nama);
        System.out.println("- Penumpang   : " + arenaSepi.jumlahPenumpang
+ " orang");
    }
}

```

7. Verifikasi

Setelah perubahan:

Lakukan kembali pengujian.

Test	Expected	Actual	Status
Sebelum	Harga tiket belum tampil	<pre> === DATA SELURUH WAHANA BOM-BOM CAR === Kode Wahana : BBC-01 Nama Wahana : Bom-Bom Car Anak Kapasitas : 15 orang Penumpang : 0 orang Pendapatan : Rp 0.0 Status : TERSEDIA ----- Kode Wahana : BBC-02 Nama Wahana : Bom-Bom Car Reguler A Kapasitas : 20 orang Penumpang : 19 orang Pendapatan : Rp 285000.0 Status : TERSEDIA ----- Kode Wahana : BBC-03 Nama Wahana : Bom-Bom Car Reguler B Kapasitas : 20 orang Penumpang : 20 orang Pendapatan : Rp 300000.0 Status : PENUH ----- Kode Wahana : BBC-04 Nama Wahana : Bom-Bom Car VIP Kapasitas : 10 orang Penumpang : 100 orang Pendapatan : Rp 2500000.0 Status : PENUH ----- Kode Wahana : BBC-05 Nama Wahana : Bom-Bom Car Extreme Kapasitas : 12 orang Penumpang : 1000 orang Pendapatan : Rp 2.0E7 Status : PENUH ----- === LAPORAN KHUSUS === Wahana dengan jumlah penumpang paling sedikit: - Nama Wahana : Bom-Bom Car Anak - Penumpang : 0 orang </pre>	FAIL

Sesudah	Harga tiket tampil	<pre> === DATA SELURUH WAHANA BOM-BOM CAR === Kode Wahana : BBC-01 Nama Wahana : Bom-Bom Car Anak Harga Tiket : Rp 10000.0 Kapasitas : 15 orang Penumpang : 0 orang Pendapatan : Rp 0.0 Status : TERSEDIA ----- Kode Wahana : BBC-02 Nama Wahana : Bom-Bom Car Reguler A Harga Tiket : Rp 15000.0 Kapasitas : 20 orang Penumpang : 19 orang Pendapatan : Rp 285000.0 Status : TERSEDIA ----- Kode Wahana : BBC-03 Nama Wahana : Bom-Bom Car Reguler B Harga Tiket : Rp 15000.0 Kapasitas : 20 orang Penumpang : 20 orang Pendapatan : Rp 300000.0 Status : PENUH ----- Kode Wahana : BBC-04 Nama Wahana : Bom-Bom Car VIP Harga Tiket : Rp 25000.0 Kapasitas : 10 orang Penumpang : 100 orang Pendapatan : Rp 2500000.0 Status : PENUH ----- Kode Wahana : BBC-05 Nama Wahana : Bom-Bom Car Extreme Harga Tiket : Rp 20000.0 Kapasitas : 12 orang Penumpang : 1000 orang Pendapatan : Rp 2.0E7 Status : PENUH ----- === LAPORAN KHUSUS === Wahana dengan jumlah penumpang paling sedikit: - Nama Wahana : Bom-Bom Car Anak - Penumpang : 0 orang </pre>	PASS
---------	--------------------------	---	------